# Tarefa 2 - MAT01050

Leonardo Suarez

14 de abril de 2026

**Problema 1.** Utilizando a transformação de Householder juntamente com substituição para trás, apresente um programa em `MATLAB` ou `Scilab` para resolução do sistema $Ax = b$ sendo

(a) $A$: a matriz de Hilbert de ordem 10;

(b) $A$: a matriz de Hilbert de ordem 20;

(c) $A$: uma matriz gerada randomicamente de ordem 20.

Em todos os casos, use o vetor $b$ tal que a solução exata seja o vetor de uns. Apresente uma tabela comparativa de resultados, mostrando a solução computada, o erro relativo e a norma do resíduo. Comente os resultados obtidos.

*Solução.* Abaixo seguem os códigos em `Scilab` utilizados. O primeiro zera todos os elementos abaixo do elemento $a_{11}$ de uma matriz $A$ por meio de uma reflexão de Householder. O segundo computa a decomposição $QR$ de uma matriz $A$ usando reflexões de Householder. O último resolve o sistema linear $Ax = b$ dada a decomposição $QR$ de $A$ e o vetor $b$.

Listing 1: Zerando entradas na primeira coluna de uma matriz usando uma reflexão de Householder

```
function [A,u] = hzero1(A)
    // zero out all elements below a_11 in matrix A by a Householder
        reflection H_u
    // input: m x n matrix A
    // output: m x n matrix A implicitly premultiplied by H_u and
        Householder vector u that defines the hyperplane about which
        x is reflected

    x = A(:,1);
    colmax = max(abs(x));
    x = x/colmax; // normalize x to minimize cancellation errors
    colnorm = norm(x,2);
    u = x;

    // construct Householder vector u
    if u(1) >= 0 then
        u(1) = u(1) + colnorm;
    else
        u(1) = u(1) - colnorm;
    end

    // implicitly form H_uA
    unorm = norm(u,2);
```

```
        if unorm ~= 0 then
            beta = 2/(unorm^2);
        else
            beta = 0;
        end
        A = A - (beta*u)*(u'*A);
    endfunction
```

Listing 2: Decomposição QR de Householder

```
    function [Q,R] = householderqr(A)
        // compute the QR decomposition of matrix A using Householder
            reflections
        // input: m x n matrix A
        // output: m x m matrix Q and m x n upper-triangular matrix R
            such that A=QR
        R = A;
        [m,n] = size(A)
        Q = eye(m,m);
        k = min(m-1,n);

        for i = 1:k
            [R(i:m,i:n),u] = hzero1(R(i:m,i:n));
            Q(1:m,i:m) = Q(1:m,i:m) - (2/norm(u,2)^2)*(Q(1:m,i:m)*u)*u';
        end
    endfunction
```

Listing 3: Resolução de $Ax = b$ usando decomposição QR de Householder

```
    function [x] = hhsolve(Q,R,b)
        // solve Ax=b given QR decomposition by Householder reflections
        // write Ax=b -> (QR)x=b -> Rx=Q^Tb=y, which is then solved by
            back-substitution
        // input: m x m orthogonal matrix Q, m x n upper-triangular
            matrix R, m x 1 vector b
        // output: n x 1 solution vector x
        y = Q'*b;
        n = size(R,2);
        x = zeros(n,1); // initialize solution vector
        x(n) = y(n) / R(n,n);

        for j = n-1:-1:1
            x(j) = (y(j) - R(j,j+1:n)*x(j+1:n)) / R(j,j);
        end
    endfunction
```

(a) Geramos a matriz de Hilbert de ordem 10 usando a função `hilbm`, e obtemos o vetor $b$ multiplicando $A$ pelo vetor de uns. A solução computada $x_{\text{hh}}$, o erro relativo $\|x - x_{\text{hh}}\|_2 / \|x\|_2$ e o resíduo relativo $\|Ax_{\text{hh}} - b\|_2 / \|b\|_2$ são apresentados abaixo.

Listing 4: Solução de $Ax = b$ para $A$ sendo a matriz de Hilbert de ordem 10

```
--> A = hilbm(10);
```

```
--> x = ones(10,1);
--> b = A*x;
--> [Q,R] = householderqr(A);
--> x_hh = hhsolve(Q,R,b)

x_hh = [10x1 double]

1.0000000
1.0000002
0.9999957
1.0000374
0.9998265
1.0004654
0.9992521
1.0007098
0.9996332
1.0000796

--> norm(x-x_hh,2) / norm(x,2)

ans =

3.811D-04

--> norm(A*x_hh-b,2) / norm(b,2)

ans =

4.956D-16
```

(b) Procedemos de forma análoga ao item (a), mas agora com a matriz de Hilbert de ordem 20.

Listing 5: Solução de $Ax = b$ para $A$ sendo a matriz de Hilbert de ordem 20

```
--> A = hilbm(20);
--> x = ones(20,1);
--> b = A*x;
--> [Q,R] = householderqr(A);
--> x_hh = hhsolve(Q,R,b)

 x_hh = [20x1 double]

0.9999999
1.0000094
0.9997613
1.0007986
1.0336614
0.5270355
3.7978987
-7.4901572
11.862756
9.8569788
-46.938380
47.722438
```

```
 31.006309
 -81.392266
 8.0181397
 104.61935
 -106.59523
 40.728166
 0.2934896
 -1.0507570

--> norm(x-x_hh,2) / norm(x,2)

ans =

4.266D+01

--> norm(A*x_hh-b,2) / norm(b,2)

ans =

1.087D-15
```

(c) Usamos o comando `rand(20,20)` para gerar uma matriz $A$ de tamanho $20 \times 20$ com entradas aleatórias uniformemente distribuídas entre $0$ e $1$, e o vetor $b$ é novamente obtido multiplicando $A$ pelo vetor de uns.

Listing 6: Solução de $Ax = b$ para $A$ sendo uma matriz gerada randomicamente de ordem 20

```
--> A = rand(20,20);
--> x = ones(20,1);
--> b = A*x;
--> [Q,R] = householderqr(A);
--> x_hh = hhsolve(Q,R,b)

x_hh = [20x1 double]

 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
 1.0000000
```

```
 1.0000000

--> norm(x-x_hh,2) / norm(x,2)

ans =

 2.461D-14

--> norm(A*x_hh-b,2) / norm(b,2)

ans =

 5.510D-16
```

Apresentamos os resultados obtidos em uma tabela comparativa abaixo (na próxima página).

Observa que a solução computada para a matriz de Hilbert $10 \times 10$ ainda é próxima da solução exata, com um erro relativo $\mathcal{O}(10^{-4})$ e um resíduo relativo $\mathcal{O}(10^{-16})$. Apesar de o número de condicionamento $\kappa(A_{10}) = \mathcal{O}(10^{13})$ ser alto, a precisão dupla permite obter resultados razoáveis, conforme a desigualdade (1). No entanto, para a matriz de Hilbert $20 \times 20$, a solução computada apresenta um erro relativo muito grande, da ordem de $10^{1}$, apesar de o resíduo relativo ainda ser próximo do épsilon de máquina. Isso acontece porque o número de condicionamento $\kappa(A_{20}) = 1.163 \times 10^{18}$ dessa matriz é $\mathcal{O}(10^{18})$, o que impossibilita obter até mesmo um dígito significativo correto na solução. Além disso, a relação

$$\frac{\|x - x_{\text{hh}}\|_2}{\|x\|_2} \leq \kappa(A) \frac{\|Ax_{\text{hh}} - b\|_2}{\|b\|_2} \tag{1}$$

mostra que o erro relativo é limitado superiormente pelo produto do número de condicionamento da matriz $A$ e do resíduo relativo, isto é,

$$\frac{\|x - x_{\text{hh}}\|_2}{\|x\|_2} \leq 1.163 \times 10^{18} \times 1.087 \times 10^{-15} \approx 1.264 \times 10^{3}$$

Assim, embora o *algoritmo* de Householder seja regressivamente estável (backward stable), vide o resíduo relativo estar no limite da precisão dupla em todos os três casos, o *problema* $Ax = b$ para $A$ sendo a matriz de Hilbert de ordem 20 é extremamente mal condicionado, o que resulta em um erro relativo grande. Por outro lado, para a matriz gerada randomicamente, a solução computada é muito próxima da solução exata, com um erro relativo da ordem de $10^{-14}$ e um resíduo relativo da ordem de $10^{-16}$, indicando que a solução obtida é satisfatória e o sistema linear é bem condicionado (de fato, $\kappa(A_{\text{rand}}) = 2.374 \times 10^{2}$).

□

Tabela 1: Resultados obtidos para a solução de $Ax = b$ usando decomposição QR de Householder

| Matriz $A$ | Solução computada $x_{\text{hh}}$ | Erro relativo | Resíduo relativo |
|---|---|---|---|
| Hilbert de ordem 10 | $x_{\text{hh}} = \begin{bmatrix} 1.0000000 \\ 1.0000002 \\ 0.9999957 \\ 1.0000374 \\ 0.9998265 \\ 1.0004654 \\ 0.9992521 \\ 1.0007098 \\ 0.9996332 \\ 1.0000796 \end{bmatrix}$ | $3.811 \times 10^{-4}$ | $4.956 \times 10^{-16}$ |
| Hilbert de ordem 20 | $x_{\text{hh}} = \begin{bmatrix} 0.9999999 \\ 1.0000094 \\ 0.9997613 \\ 1.0007986 \\ 1.0336614 \\ 0.5270355 \\ 3.7978987 \\ -7.4901572 \\ 11.862756 \\ 9.8569788 \\ -46.938380 \\ 47.722438 \\ 31.006309 \\ -81.392266 \\ 8.0181397 \\ 104.61935 \\ -106.59523 \\ 40.728166 \\ 0.2934896 \\ -1.0507570 \end{bmatrix}$ | $4.266 \times 10^{+1}$ | $1.087 \times 10^{-15}$ |
| Matriz randômica de ordem 20 | $x_{\text{hh}} = \begin{bmatrix} 1.0000000 \\ \vdots \\ 1.0000000 \end{bmatrix}$ | $2.461 \times 10^{-14}$ | $5.510 \times 10^{-16}$ |